فتوسنتز

مجموعه ی واکنشهایی که منجر به تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی می شود را فتوسنتز می نامند .

در واکنشهای فتوسنتز در گیاهان CO_2 با استفاده از انرژی خورشید به ماده ی آلی تبدیل می شود و اکسیژن نیز نیز آزاد می شود .

واکنش کلی فتسنتز در گیاهان :

$$6CO_2 + 12H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

در واکنشهای فتوسنتز آب هم تولید و هم آب مصرف میشود .

میزان فتوسنتز را با اندازه گیری میزان کربن دی اکسید مصرف شده و یا اکسیژن آزاد شده اندازه گیری می نمایند .

بعضی باکتری ها (مانند سیانوباکتری ها) و بعضی آغازیان مانند جلبکها و اوگلنا نیز مانند گیاهان فتوسنتز کننده هستند .

باکتری های فتوسنتز کننده کلروپلاست ندارند و رنگیزه های فتوسنتز ی را در غشا خود قرارداده اند .

برگ گیاهان به دلیل داشتن کلرو پلاست فراوان بهترین مکان برای فتوسنتز می باشد .

مقایسه ی برگ گیاهان تک لپه و دو لپه :

برگ دولپه ای :

1 – رو پوست فوقانی نسبت به رو پوست تحتانی تعداد رو زنه ی کمتری دارد .

2 – میان برگ از دو نوع پارانشیم نرده ای در بالا و اسفنجی در پایین تشکیل شده است .

3 – سلولها درپارانشیم نرده ای کشیده و فشرده هستند و فضای بین سلولی اندکی در این بافت دید می شود .

4 – در پارانشیم اسفنجی سلولها نسبتا کروی و این بافت دارای فضای بین سلولی زیادی است .

5 – در بین سلولهای پارانشیم اسفنجی رگبرگ دیده می شود .

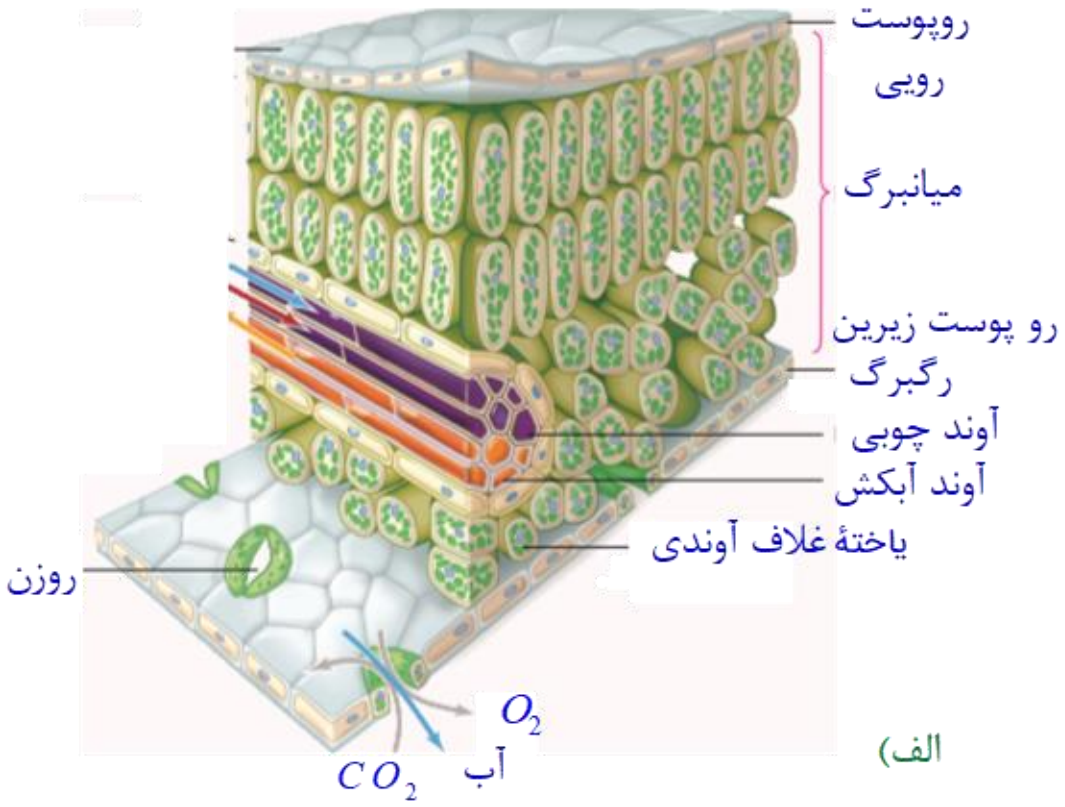
6 – خارجی ترین بخش رگبرگ یک ردیف سلول غلاف آوندی را ایجاد کرده است که در دو لپه ای ها فاقد کلرو پلاست است و هم با پارانشیم نرده ی و هم با پارانشیم اسفنجی تماس دارد .

7 – در رگبرگ دستجات آوندی چوب در بالا و دستجات آوندی آبکش در پایین قرار گرفته است .

8 – فضای قابل توجهی به عنوان اتاق زیر روزنه در پشت رو زنه ها در دولپه ایها دیده نمی شود .

9 – سلولهای رو پوست ، بدون داشتن شکل هندسی مشخص با کمترین فضا قرار گرفته اند .

10 – غلاف آوندی ضخامت زیادی ندارد .



الف)

برگ گیاهان تک لپه ای :

1 – تعداد رو زنه در روپوست بالایی و رو پوست پایینی تفاوت قابل توجهی ندارند .

2 – میانبرگ پارنشیم اسفنجی و دسته بندی نرده ی و اسفنجی در آن دیده نمی شود .

3 – سلولها با شکل نسبتا منظم و تقریبا مکعبی شکل دیده می شوند .

4 – فضای بین سلولی نسبت به پارانشیم اسفنجی گیاهِ دو لپه کمتر است .

5 – فضای اتاق زیر روزنه قابل توجه و زیاد است .

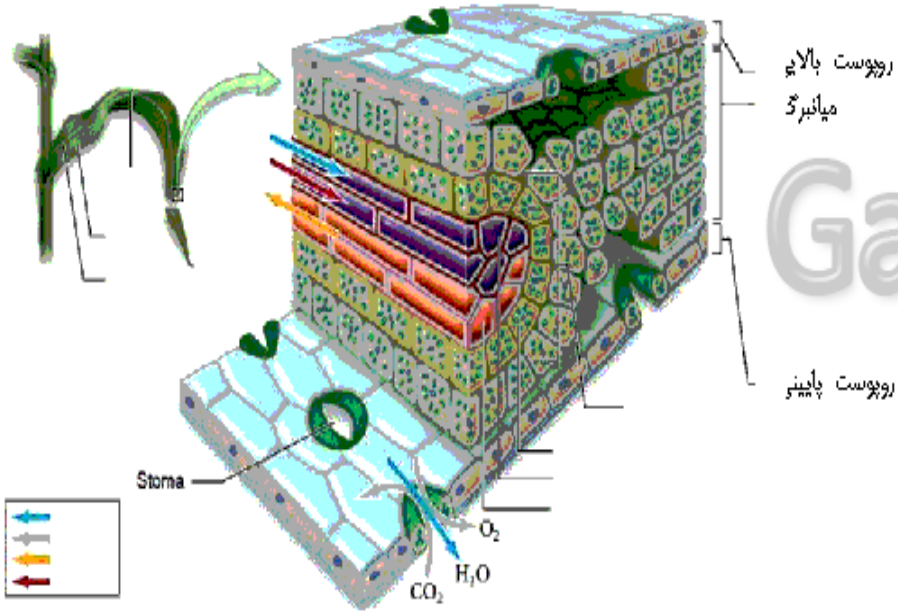
6 – به دور غلاف آوندی یک ردیف سلول پارانشیمیِ میانبرگ به طور منظمی دیده می شود .

7 – سلولهای غلاف آوندی دارای کلرو پلاست است و ضخامت این لایه نسبت به گیاه دو لپه بیشتر است .

8 – سلولها در رو پوست منظم و کشیده دیده می شوند .

برگ ساختارتخصص یافته برای فتوسنتز

برگ تک لپه ای



برگ مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است زیرا:

تعداد فراوانی کلروپلاست دارد.

همچنین داشتن سطح مناسب روزنه و آوند از دیگر ویژگی های مناسب برگ ها است.

Gama.ir

نکته :

فراوانترین بافت در برگ پارانشیم است .

نمی توان گفت همواره برگ مکان مناسبی برای فتوسنتز است .(برگ خوراکیِ پیاز کلرو پلاست ندارد و نمی تواند فتوسنتز کند .)

سس و اغلب گیاهان انگلی فاقد برگ هستند .

کلروپلاست :

اندامکی دو غشایی است که در آن سه فضا ی بسته دیده می شود .

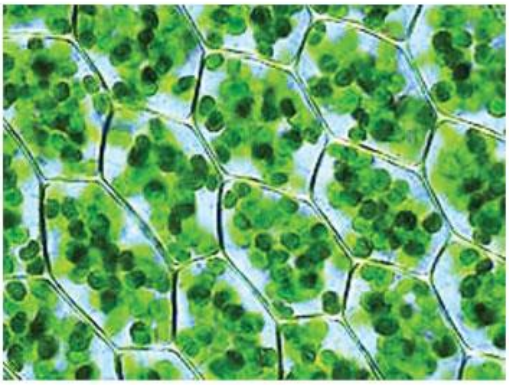
دارای DNA حلقوی و ریبوزومها ساده است .

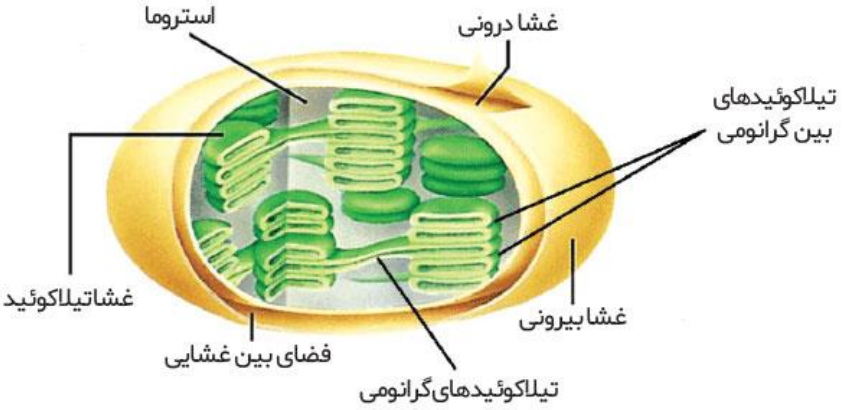
غشائ خارجی و داخلی صاف است و در ستوپلاسم ساختارهایی کیسه مانند دارد که تیلاکوئید نامیده میشوند .

محل قرار گرفتن کلروفیل و سایر اجزا فتوسیستم ها در غشا ئ تیلاکوئید است .

از روی هم قرار گرفتن تیلاکوئید ها گرانوم شکل میگیرد .

تیلاکوئید های یک گرانوم و گرانومهای مجاور میتوانند به هم راه داشته باشند .



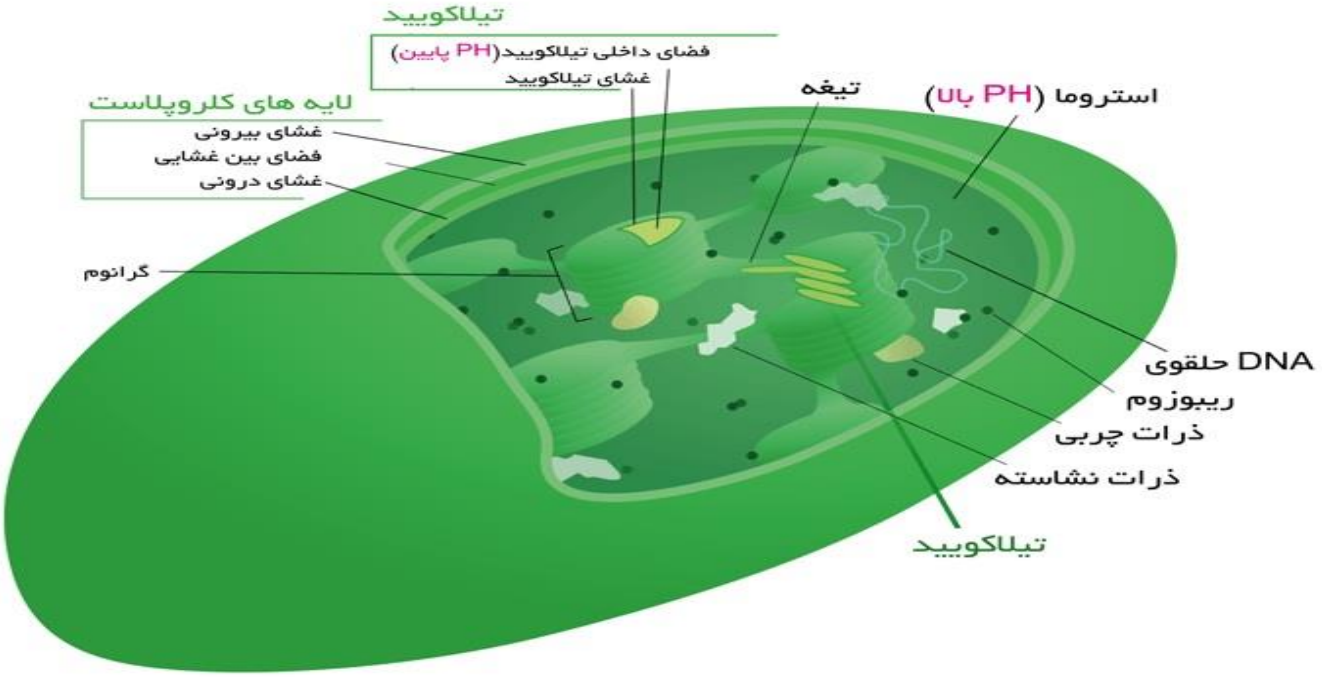


کلرو پلاست میتواند همزمان با چرخه ی سلولی یا خارج از چرخه تقسیم شود .

پروتئین های کلرو پلاست یا توسط ریبوزوم های کلرو پلاست یا ریبوزومهای آزاد سیتوپلاسمی ساخته شده است .

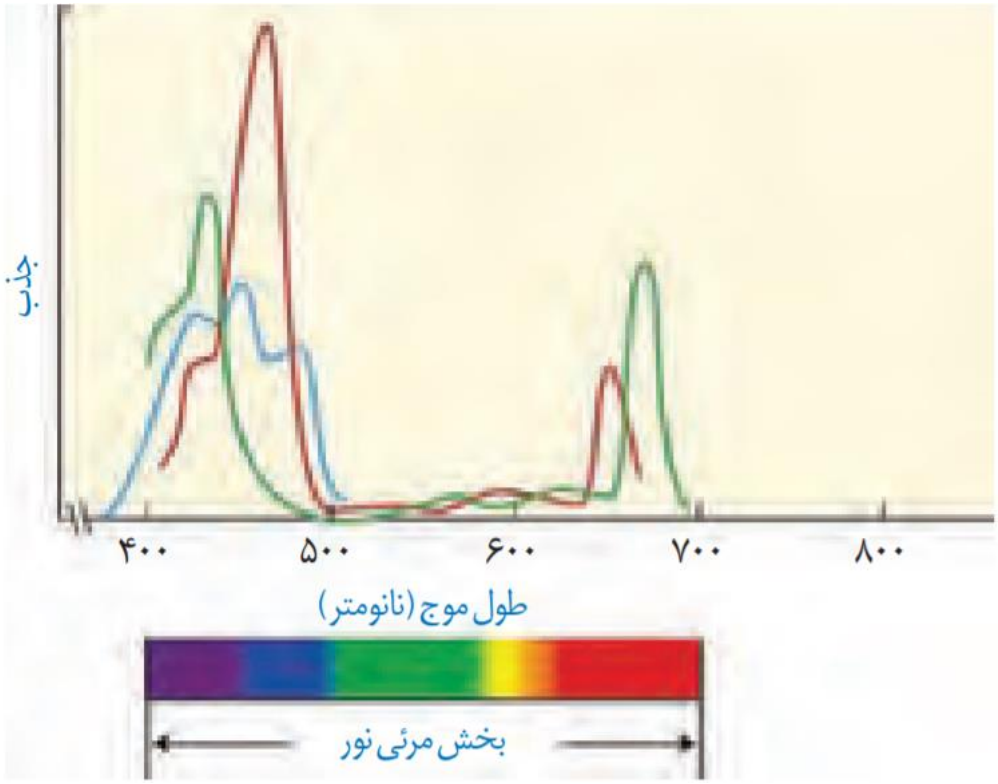
کلرو پلاست دارای ماده ی زمینه ای است که استروما نامیده می شود .

برای مشاهده ی اجزا کلرو پلاست از میکروسکوپ الکترونی استفاده می شود .



رنگیزه های فتوسنتزی:

- رنگیزه ی اصلی فتوسنتز در گیاهان کلروفیل مخصوصا کلرو فیل a است اما برای افزایش طیف جذبی نور در گیاهان علاوه بر کلروفیل a ، کلروفیل b و کارتنوئید ها نیز در کلرو پلاست دیده می شود .
- در نمودار طیف جذبی رنگیزه های فتوسنتزی می بینیم که بیشترین جذب کلروفیل a در طول موجها ی 400 تا 450 نانومتر و 650 تا 700 نانومتر رخ می دهاد که مربوط به رنگهای آبی و بنفش و قرمز و نارنجی می باشد .
- بیشترین جذب کلروفیل b در طول موجهای 450 تا 500 نانومتر و 630 تا 670 نانومتر رخ میدهد .
- کارتنوئیدها در طول موج 400 تا 500 نانومتر بیشترین جذب رانشان می دهند . ودر 600 تا 700 نانومتر اصلا جذب ندارند .
- با توجه به نکات فوق کلروفیل های a و b رنگهای سبز و زرد را جذب نمیکنند و باز تاب میکنند و کارتنوئیدها رنگهای زرد قرمز و نارنجی را باز تاب میکنند .
- می توان گفت در کل بهترین رنگ برای فتوسنتز بنفش و آبی است .
- قله ی جذب کلروفیل b در 400 تا 500 نانومتر بالاتر از کلروفیل a و کلروفیل a بالاتر از کارتنوئید است .
- در 600 تا 700 نانومتر قله ی جذب کلروفیل a بالاتر از کلروفیل b است .



فتوسیستم سامانه ی تبدیل انرژی است .

محل قرار گرفتن فتوسیتم غشا تیلاکوئید است .

2 نوع فتوسیتم در غشا تیلاکوئید دیده می شود . در هر فتوسیتم 2 بخش دیده می شود . آنتن ها و مرکز واکنش

در آنتن ها انواعی پروتئین و رنگیزه های متفاوت مانند کارتنوئید ها و کلروفیل ها دیده می شود .

در مرکز واکنش علاوه بر انواع پروتئین ها که به عنوان ماده ی بستری دیده می شود نوع خاصی از کلروفیل a دیده می شود .

در صورتی که حداکثر جذب کلروفیل a مرکز واکنش در 680 نانومتر باشد فتوسیستم را شماره ی 2 و در صورتی که حداکثر جذب کلروفیل a مرکز واکنش در 700 نانومتر باشد فتوسییستم را شماره ی 1 می نامند .

کلروفیل a مرکز واکنش فتوسیتم 1 را p700 و کلروفیل a مرکز واکنش فتوسیتم 2 را p680 مینامند .

فتوسیتم ها می توانند با مولکولهای ناقل الکترون به هم وصل شوند .

ناقلین الکترون الکترون میگیرند و و از دست می دهند (اکسایش و کاهش)

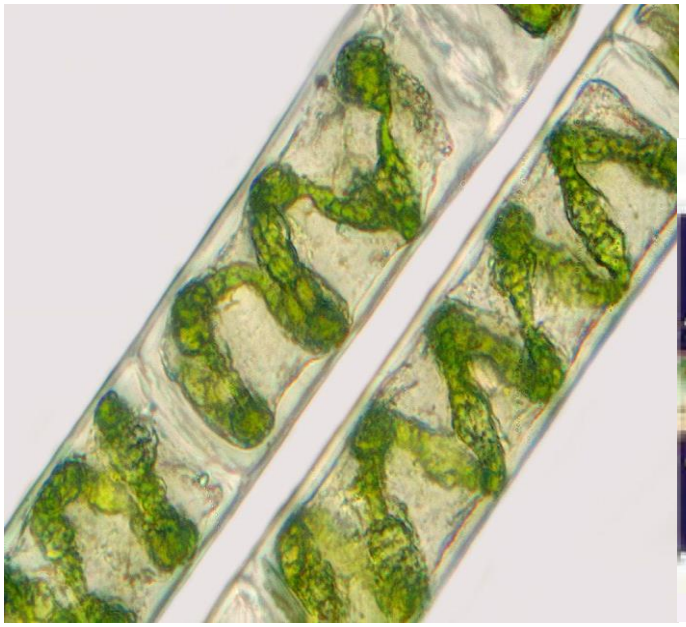
طبق نمودار فتوسنتزیک گیاه در فعالیت 2 کتاب درسی میتوان دید میزان فتوسنتز در بنفش و آبی و در محدوده ی رنگ قرمز بالاترین کار آیی رادارد .

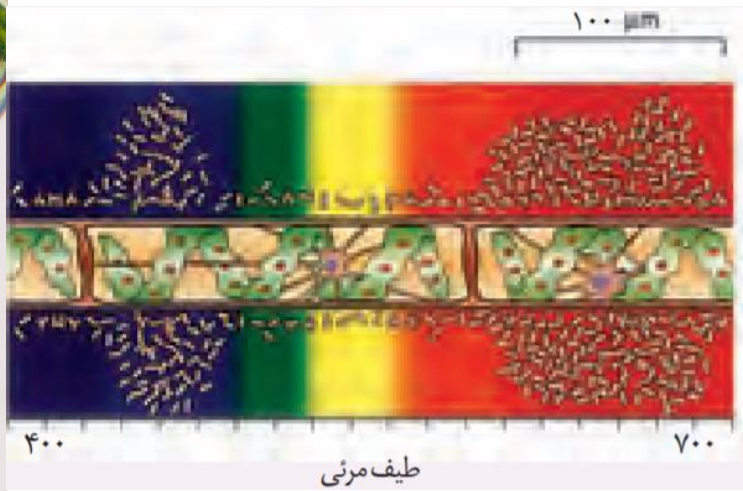
در فعالیت 3 کتاب درسی نقش انواع طیفهای نور رادر میزان فتوسنتز یک جلبک سبز ریسه ای به نام اسپیرو ژیر مقایسه نموده است .

اسپیروژیر دارای کلروپلاست نواری و مارپیچ است . و مانند گیاهان طی فتوسنتز اکسیژن آزاد می کند .

با قرار دادن نوعی باکتری هوازی در اطراف جلبک با توجه به میزان تجمع باکتری ها در اطراف جلبکی که تحت نور تجزیه شده قرار گرفته است می توان میزان جذب نور را در طیفهای مختلف مقایسه نمود .

در این مقایسه میزان رشد باکتری در رنگهای آبی و بنفش بالاترین میزان و سپس بالاترین میزان جذب در قرمز دیده میشود .





واکنشهای فتوسنتزی:

1 – واکنشهای وابسته به نور

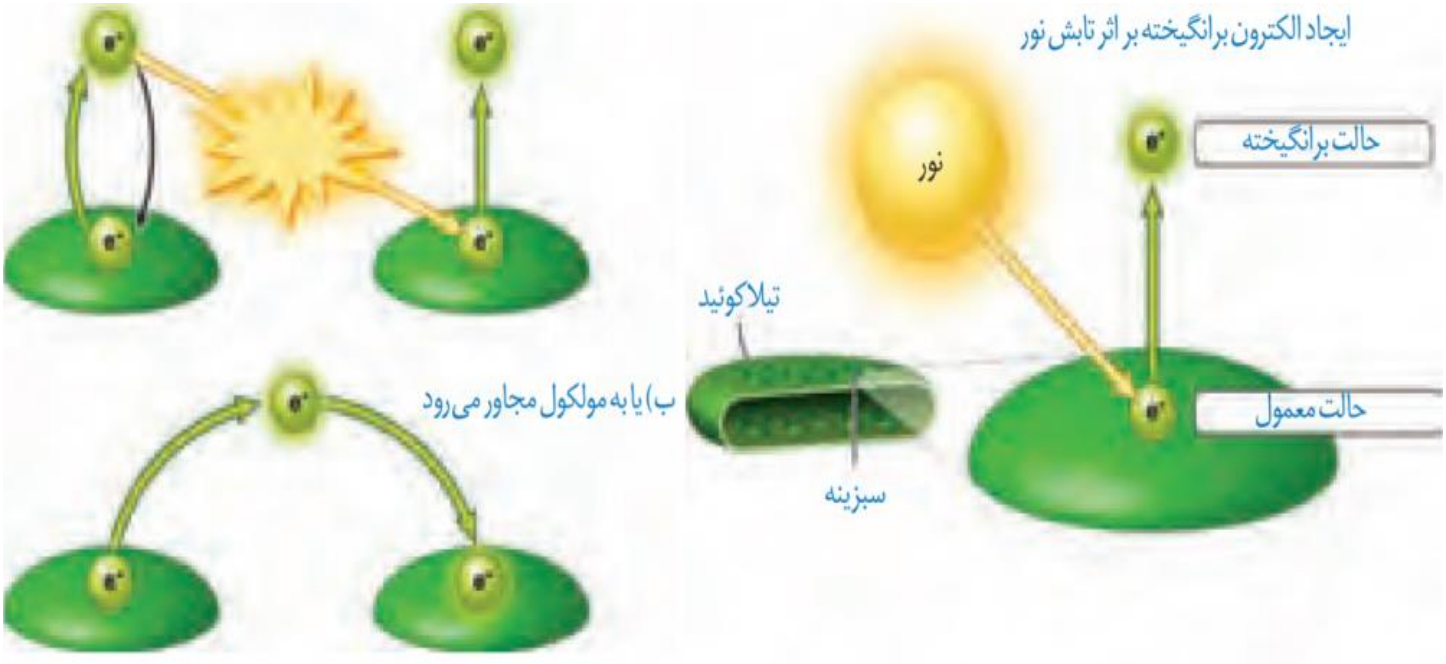
2 – واکنشهای مستقل از نور

1 – واکنشهای وابسته به نور : واکنشهای تیلاکوئیدی نامیده می شوند .

با برخورد نور به رنگیزه **ممکن است** الکترونِ رنگیزه ازمدار خود خارج شود و تبدیل به الکترون برانگیخته شود.

الکترونِ برانگیخته از آنتن ها انرژی خود را به رنگیزه ی بعدی منتقل می کنند و به جایگاه خود باز میگردند .

الکترون بر انگیخته از مرکز واکنش محیط فتوسیستم را ترک می کند .

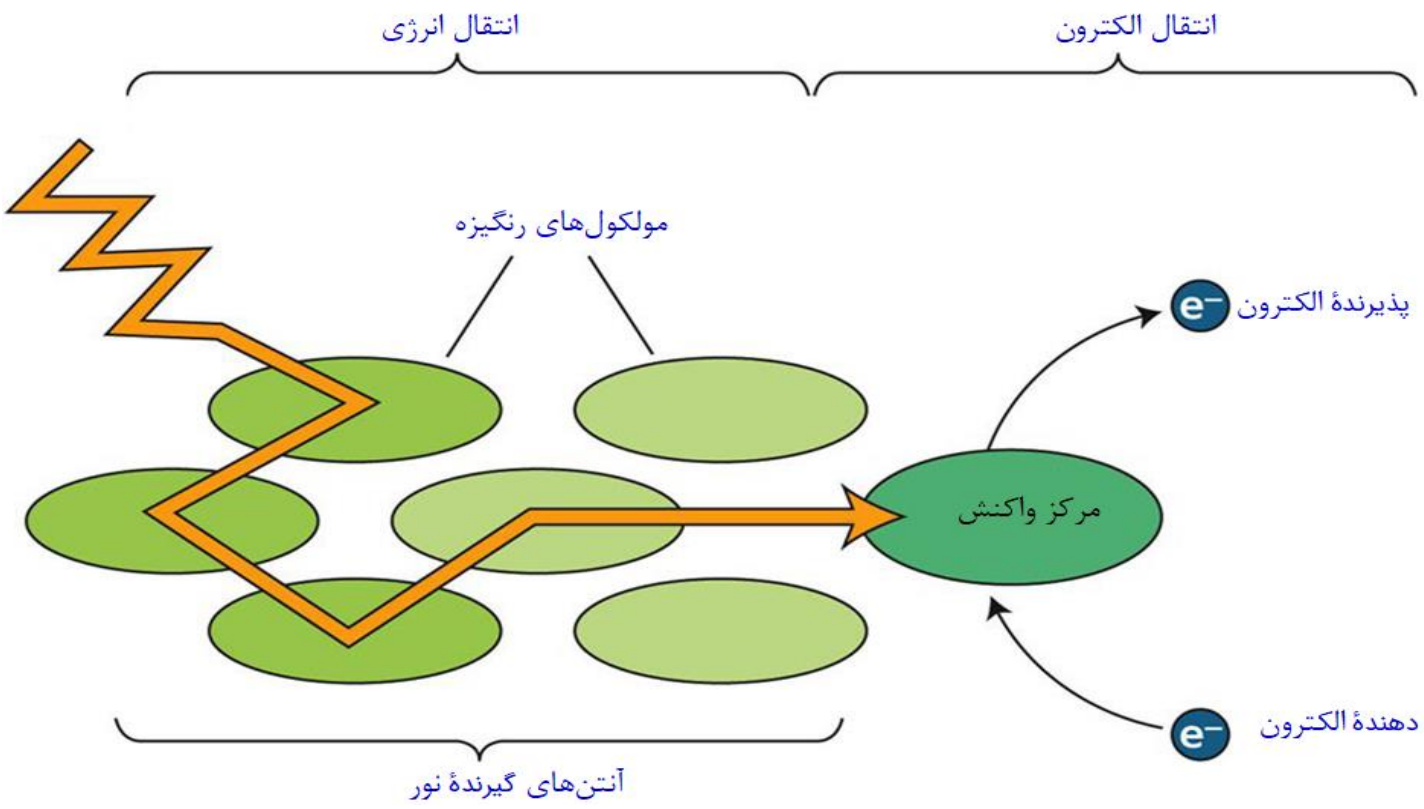


الف) الکترون برانگیخته انرژی را به مولکول مجاور منتقل می کند و به سطح انرژی قبلی خود برمی گردد.

پس از برخورد نور با فتوسیستم ممکن است مرکز واکنش با کمبود الکترون مواجه شود .(درصورت برانگیخته شدن)

اما آنتن ها با کمبود الکترون مواجه نمی شوند .

تنها رنگیزه ای که ممکن است در فتوسیستم با کمبود الکترون مواجه شود ، سبزینه ی a است .رنگیزه های نزدیک به مرکز فتوسیستم انرژی بیشتری دریافت می کنند و بیشترین انرژی را سبزینه ی a در مرکز واکنش دریافت میکنند .



در واکنشهای نوری فتوسنتز ، الکترون برانگیخته از فتوسیستم 2 در نهایت به فتوسیستم 1 می رسد .

در واکنشهای نوری فتوسنتز ، الکترون بر انگیخته از فتوسیستم 1 در نهایت به نوعی ناقل آلی الکترون به نام $NADP^+$ میرسد .

$NADP^+$ با گرفتن 2 الکترون و واکنش با یک پروتون کاهش می یابد و تبدیل به NADPH می شود .

همواره در محیط واکنشِ کاهش $NADP^+$ پروتون به صورت آزاد دیده می شود .

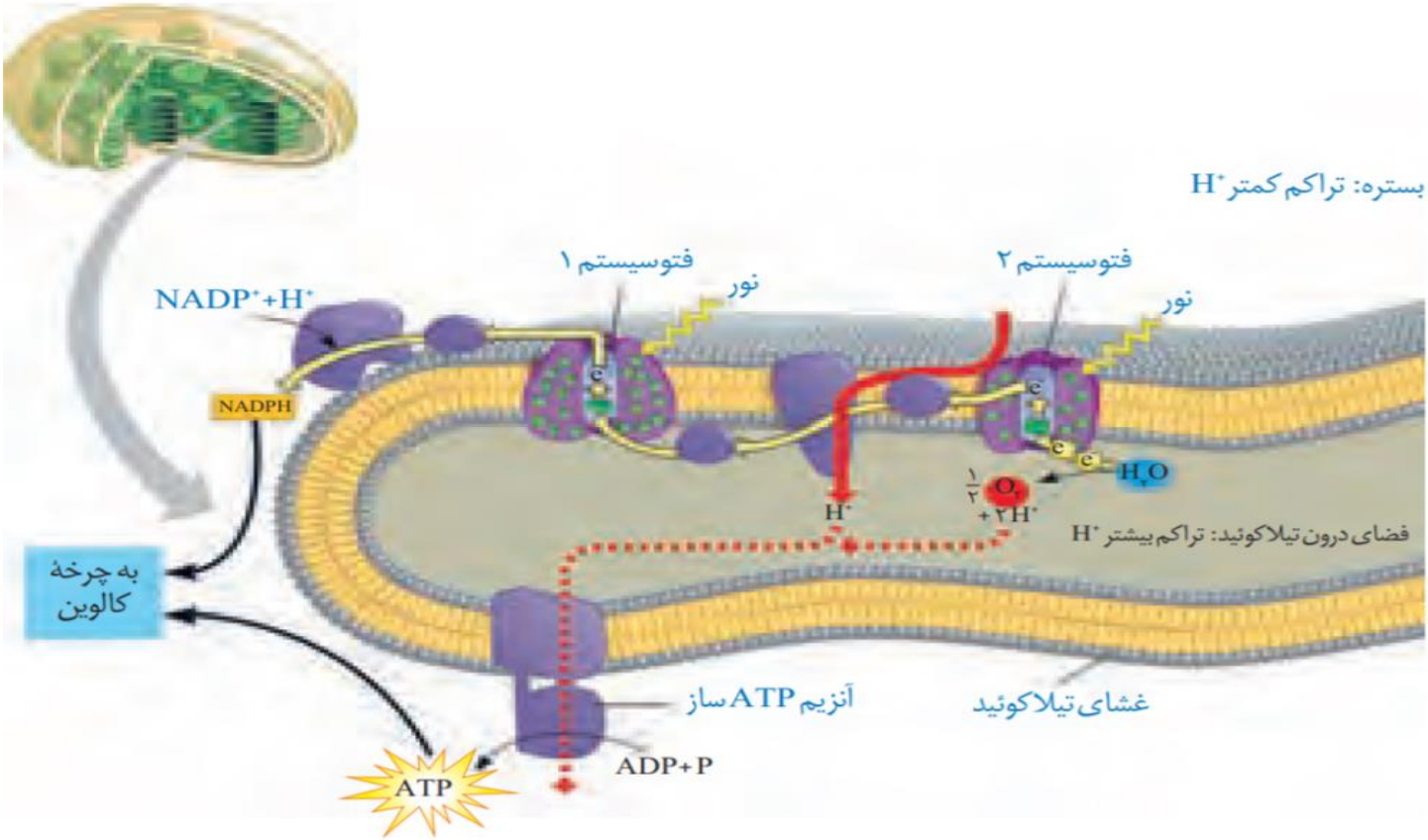
زنجیره های انتقال الکترون در غشا تیلاکوئید :

2 زنجیره ی انتقال الکترون در غشا تیلاکوئید دیده میشود .

زنجیره ی اول بین فتوسیستم 1و 2 است .

در زنجیره ی اول 3 ناقل دیده می شود ، ناقل اول آبگریز است و از هیچ یک از سطوح غشا دیده نمیشود ، ناقل دوم سرتاسری است و دردو طرف غشا دیده می شود و ناقل سوم آبدوست است و فقط از سمت داخلی غشا تیلاکوئید دیده میشود .

ناقل دوم پمپ هیدروژن است و هیدروژن را از بستره ی کلرو پلاست به درون تیلاکوئید پمپ میکند .



مراحل واکنشهای نوری فتوسنتز :

1 – نور به فتوسیستم 2 می تابد والکترون P680 پس از بر انگیخته شدن به ناقل اول میرسد .

2 – الکترون از ناقل 1به پمپ هیدروژن میرسد و ناقل با استفاده از انرژی الکترون هیدروژن را به درون تیلاکوئید پمپ می کند .

3– الکترون از ناقل دوم (پمپ) به ناقل سوم منتقل می شود .

4– نور به فتوسیستم 1 می تابد و الکترون برانگیخته ی P700 فتوسیستم 1 را ترک میکند .

5– کمبودِ الکترون فتوسیستم 1 را الکترون بر انگیخته از فتوسیستم 2 که در ناقل سوم از زنجیره ی بین دو فتوسیستم است جبران میکند .

6– الکترون خارج شده از فتوسیستم 1 به زنجیره ی دوم از زنجیره های انتقال الکترون وارد میشود .

7– در زنجیره ی دوم 2 ناقل دیده می شود که هر دو آبدوست هستند و در خارج از تیلاکوئید یعنی در بستره دیده می شوند .

8 – ناقل دوم در زنجیره ی 2 آنزیم کاهش دهنده ی $NADP^+$ است .

9 – در حضور نور آب تجزیه ی نوری می یابد و به 2 الکترون ، 2 یون هیدروژن و اکسیژن تبدیل می شود.

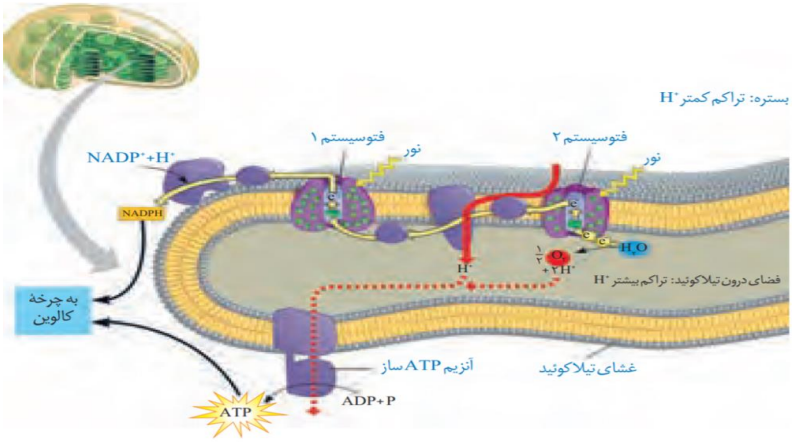
10 – تجزیه ی نوری آب در تیلاکوئید و در مجاورت فتوسیستم 2 رخ می دهد .

11 – کمبود الکترون فتوسیستم 2 با الکترون آزاد شده از تجزیه ی نوری آب جبران می شود .

12 – افزایش تراکم یون هیدروژن در تیلاکوئید تحت 2 عامل رخ میدهد (فعالیت پمپ هیدروژن – تجزیه ی نوری آب در تیلاکوئید .)

13– افزایش غلظت یون هیدروژن موجب فعال شدن کانل هیدروژن و خارج شدن H^+ از تیلاکوئید به بستره می شود .

14 – کانال هیدروژن با استفاده از انرژی شیب خروج H^+ فعالیت آنزیمی برای ATP سازی نشان می دهد .



نکات بخش نوری فتوسنتز:

- کمبودالکترون فتوسیستم 1 را فتوسیستم 2 جبران می کند .
- کمبود الکترون فتوسیستم 2 را آب جبران میکند .
- الکترون فتوسیستم 2 موجب کاهش کلروفیل a در مرکز واکنش فتوسیستم 1 می شود .
- الکترون فتوسیستم 1 موجب کاهش ناقل آلی +NADP می شود.
- واکنشهای نوری فتوسنتز واکنش های اکسایش کاهش است .
- در واکنشهای نوریِ فتوسنتز ، دهنده ی واقعی الکترون آب و گیرنده ی واقعی الکترون $NADP^+$ است .
- یون H^+ برای ساخت NADPH در واقع از آب و طی واکنشهای نوری فتوسنتز تامین میشود .
- تجزیه ی آب و تولید اکسیژن در تیلاکوئید و تولید ATP و NADPH در بستره رخ می دهد .
- در مجموع در دو زنجیره روی هم 5 ناقل دیده می شود مانند زنجیره ی انتقال الکترون در میتوکندری .
- آنزیم سازنده ی ATP (کانال هیدروژن) یک کمپلکس پروتئینی است .
- ادامه ی واکنشهای فتوسنتز در بستره رخ می دهد .
- فضای درون تیلاکوئید همانند بین دو غشای میتوکندری عمل میکند .
- به ساخته شدن ATP در واکنشهای نوری فتوسنتز ساخته شدن نوری ATP گفته میشود زیرا انرژی ساخته شدن این مولکول به طور غیر مستقیم از نور تامین میشود .
- در واکنشهای نوری فتوسنتز می توان گفت آب اکسید شده و NADP کاهش می یابد.
- رنگیزه های موجود در فتوسیستم ها وناقلین الکترون در زنجیره ها به طور موقت دچار اکسایش و کاهش میشوند .
- تجزیه ی نوری آب در فضای داخلی تیلاکوئید و ساخت ATP در بستره رخ می دهد .
- پروتونها فقط از طریق آنزیم ATP ساز از درون تیلاکوئید وارد بستره می شوند . مانند آنچه درراکیزه رخ می دهد .

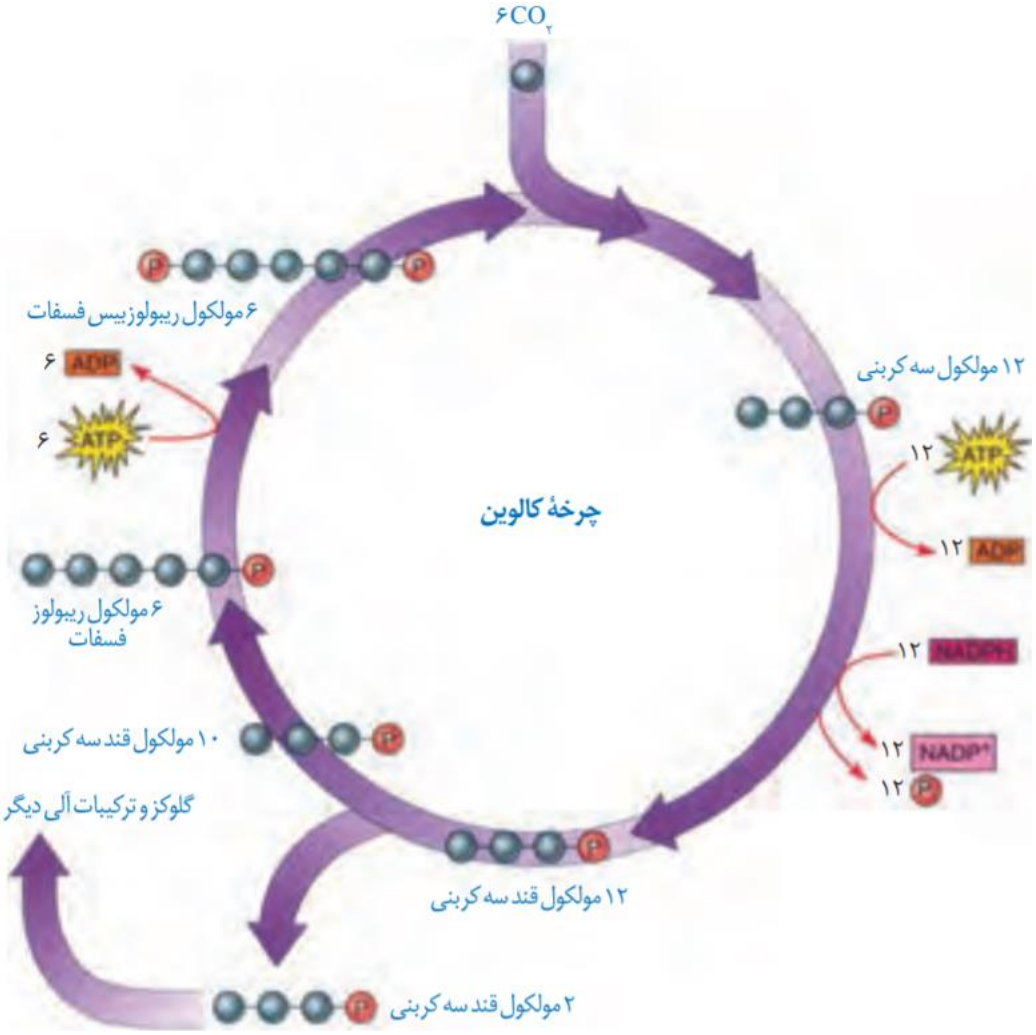
واکنشهای مستقل از نور : (چرخه ی کالوین)

هدف از این واکنشها تثبیت کربن است .

در واکنشهای مستقل از نور کربن کاهش می یابد و بخشی از انرژی ، الکترون و هیدروژن لازم برای این واکنشها از NADPH تولیدی در واکنشهای نوری تامین میشود .

واکنشهای تاریکی فتوسنتز در بستره رخ می دهد .

چگونگی چرخه ی کالوین :



ساخته شدن قند در فتوسنتز در چرخه ای از واکنشها به نام کالوین رخ می دهد .

هدفِ چرخه ی کالوین همواره ساخت قند سه کربنه از 3 مولکول کربن دی اکسید است .

برای ساخت گلوکز دو محصول از کالوین (دو قند 3 کربنه) با هم در خارج از چرخه ترکیب می شوند و یک مولکول گلوکز را می سازند .

مراحل چرخه ی ای کالوین برای ساخت گلوکز :

1 – ترکیب 6 مولکول CO_2 با 6 مولکول قند 5 کربنه به نام ریبولوز بیس فسفات و تشکیل 6 مولکول شش کربنه ی ناپایدار .

2 – تجزیه ی 6 مولکول 6 کربنه به 12 مولکول اسیدی سه کربنه

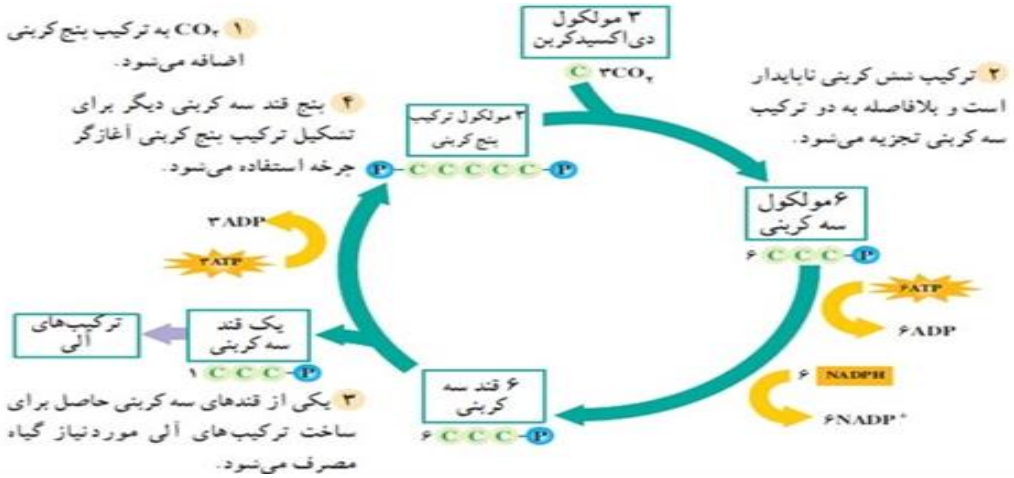
3– صرف 12 مولکول ATP و 12 NADPH و تبدیل اسیدهای سه کربنه به قند سه کربنه .

4 – خروج 2 مولکول قند 3 کربنه از چرخه وتشکیل یک مولکول گلوکز .

5 –10 مولکول قند سه کربنه ی باقیمانده ابتدا به 6 مولکول قند 5 کربنه ی تک فسفاته تبدیل میشوند .

6 – تبدیل 6 قند 5 کربنه ی تک فسفاته به 6قند 5 کربنه ی دو فسفاته با صرف 6 مولکول ATP .

در این واکنشها ریبولوز بیس فسفاتِ آغازگر کالوین در پایان واکنشها بازسازی شده است تا در چرخه ی دیگری مورد استفاده قرار گیرد .



نکات چرخه ی کالوین :

- هر چرخه ی کالوین برای یک مولکول کربن دی اکسید تعریف می شود .

- یک چرخه ی کالوین فاقد محصول است ، باید 3 مولکول CO_2 طی 3 چرخه ی کالوین تثبیت شود تا بتوان گفت چرخه تولید محصول داشته است .

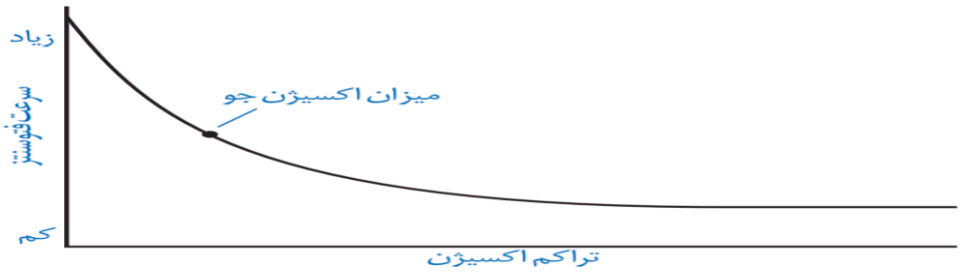
- واکنش ترکیب کربن دی اکسید و ریبولوز بیس فسفات با کمک آنزیمی صورت میگیرد که روبیسکو نام دارد .

- اولین ترکیب آلی پایدار که در کالوین تشکیل می شود 3 کربنه است بنابر این گفته می شود چرخه ی کالوین کربن دی اکسید را به صورت C3 تثبیت کرده است .
- اکثر گیاهان C3 هستند .
- گرچه چرخه ی کالوین مستقل از نور است ما چون به محصولات واکنشهای مرحله ی نوری نیاز دارد ، در تاریکی قابل انجام نیست .
- میتوان گفت طی چرخه ی کالوین الکترون و هیدرو ژن حاصل از تجزیه ی نوری آب در نهایت به کربن دی اکسید رسیده و موجب کاهش این مولکول شده است .
- بنابر این در کل واکنشهای فتوسنتز میتوان گفت آب اکسید و کربن دی اکسید اکاهش یافته است .

- همواره همان تعداد کربنی میتواند به صورت قند از چرخه خارج شود که در ابتدا به صورت کربن دی اکسید به چرخه وارد شده است .
- در هر چرخه ی کالوین به ازای هر مولکول CO_2 3 مولکول ATP و 2 مولکول NADPH مصرف می شود .

- بنابر این برای خارج شدن هر محصول اصلی کالوین 3 مولکول CO_2 ، 9 مولکول ATP و 6 مولکول NADPH مصرف می شود .

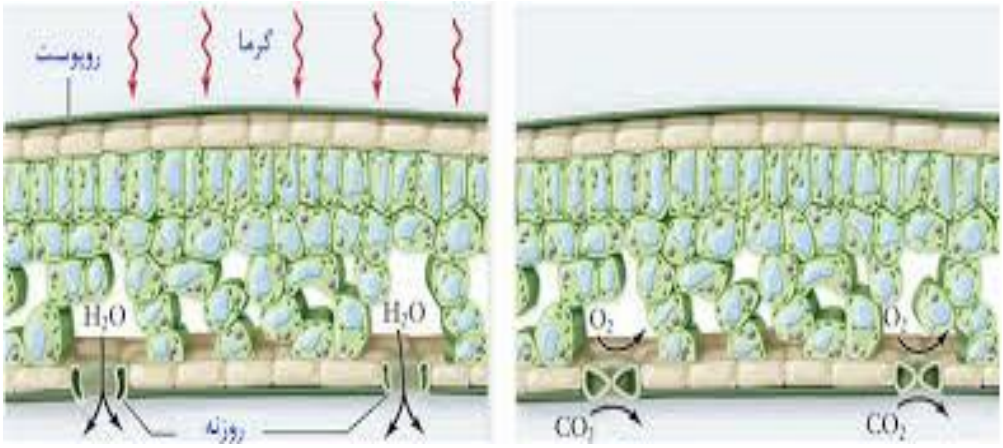
- با افزایش میزان اکسیژن محیط شدت فتوسنتز کاهش می یابد.



- افزایش کربن دی اکسید تا یک میزان مشخص شدت فتوسنتز را افزایش می دهد ، تا جایی که تمام آنزیم های واکنش در گیر باشند و سپس میزان فتوسنتز ثابت می ماند .

- دما به سبب آنزیمی بودن واکنشها بر شدت فتوسنتز تاثیر دارد .

- طول موج ، شدت و مدت تابش نور بر شدت فتوسنتز تاثیر دارد .



- روبیسکو آنزیمی است که فعالیت دو گانه ی کربوکسیلازی و اکسیژنازی دارد .

- در صورتی که میزان کربن دی اکسید داخل گیاه از میزان اکسیژن آن بیشتر باشد ، فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو موجب انجام چرخه ی کالوین و تثبیت کربن دی اکسید می شود .

- در صورتی که میزان اکسیژن داخل گیاه از میزان کربن دی اکسید بیشتر باشد ، فعالیت اکسیژنازی روبیسکوموجب ترکیب ریبولوز بیس فسفات با اکسیژن و تشکیل یک مولکول ناپایدار می شود .

- مولکول ناپایدار حاصل از فعالیت اکسیژنازی روبیسکو پس از تجزیه به دو مولکول سه کربنه و دو کربنه تجزیه میشود .

- مولکول دو کربنه از کلرو پلاست خارج میشود در واکنشهایی که بخشی از آن در راکیزه است CO_2 آزاد میکند .

- مولکول سه کربنه ی حاصل صرف باز سازی ریبولوز بیس فسفات میشود .

- مجموعه ی واکنشهای حاصل از فعالیت اکسیژنازی رو بیسکو را به دلیل همراه بودن با مصرف اکسیژن و آزاد شدن CO_2 به همراه فتوسنتز ، تنفس نوری مینامند .

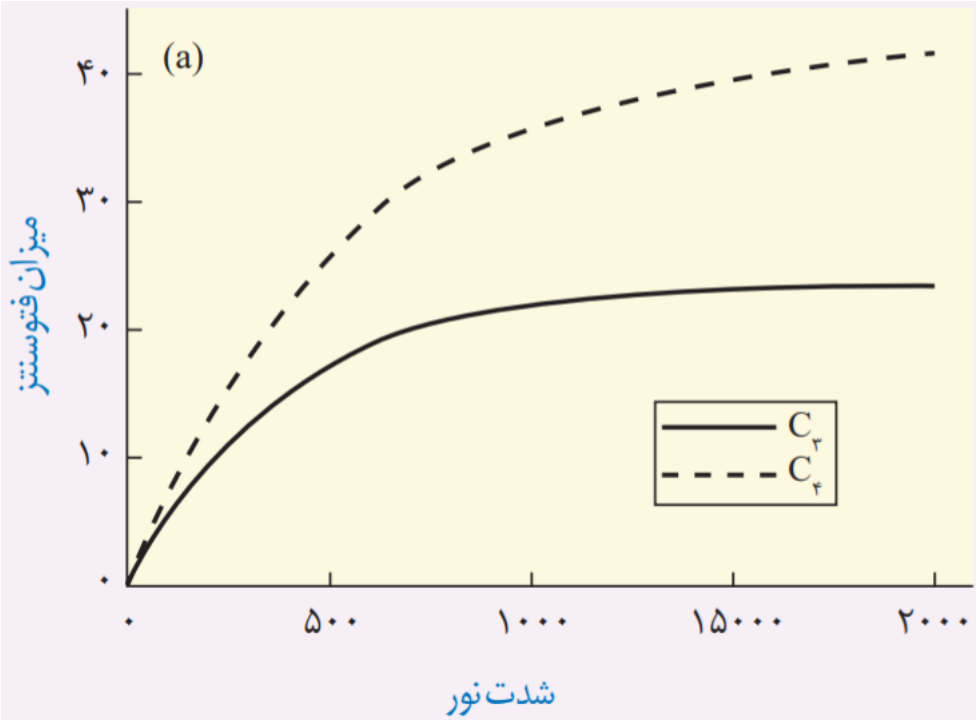
- در تنفس نوری ماده آلی تجزیه می شود اما ATP تولید نمی شود .

- تنفس نوری موجب کاهش فراورده ی فتوسنتز می شودو از انجام کالوین جلوگیری میکند .

- در شرایط گرم و خشک که گیاه برای کاهش تعرق روزنه های خود را می بندد ، به دلیل کاهش ورود کربن دی اکسید و جلوگیری از خروج اکسیژن ، میزان اکسیژن از کربن دی اکسید بالاتر می رود و امکان تنفس نوری وجود دارد .

- افزایش آبسیزیک اسید به دلیل اثر بر بسته شدن روزنه موجب افزایش تنفس نوری می شود .

فتوسنتز در گیاهان C4 :



یکی از سازو کارها برای ممانعت از تنفس نوری در گیاهان C4 دیده میشود .
در این گیاهان سلولهای غلاف آوندی سبزدیسه دارند و در شرایط افزایش اکسیژن و کاهش کربن دی اکسید چرخه ی کالوین در این سلولها انجام می شود .

تثبیت کربن در این گیاهان ابتدا در سلولهای میانبرگ و سپس در سلولهای غلاف آوندی رخ می دهد .

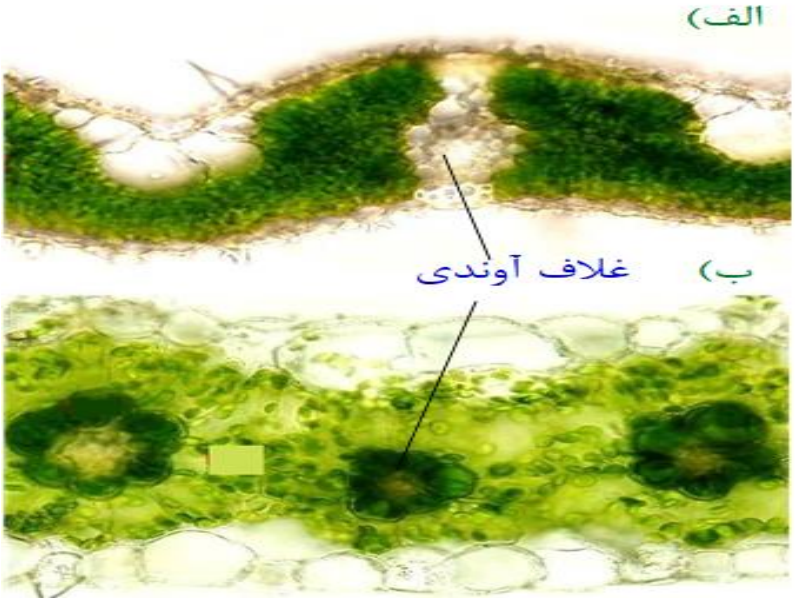
در سلولهای میانبرگ ابتدا کربن دی اکسیدِ وارد شده با اسید 3 کربنه ترکیب شده اسید چهار کربنه ایجاد می کند و سپس این اسید از طریق پلاسمودسم ها به سلول غلاف آوندی منتقل می شود .

این عمل موجب بالا رفتن میزان کربن دی اکسید در غلاف آوندی می شود .

در سلول غلاف آوندی اسید 4 کربنه تجزیه می شود و کربن دی اکسید جدا شده از آن وارد چرخه ی کالوین میشود .

اسید سه کربنه ی حاصل از تجزیه اسید 4 کربنه در سلولهای غلاف آوندی مجددا به سلولهای میانبرگ برمیگردد .

اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت کربن دی اکسید، اسید چهار کربنه یِ تولید شده در سلولهای میانبرگ است به همین دلیل به چنین گیاهانی C4 گفته می شود .



با جمع شدن بیشتر کربن دی اکسید های ورودی به گیاه ، در سلول غلاف آوندی شرایط کربوکسیلازیِ روبیسکو در این سلولها مهیا می شود .

در گیاهان C4 که ساکن مناطق گرم و خشک با شدت نور بالا هستند مدت زمان کوتاهی روزنه باز می شود ، اما با دو بار تثبیت کربن دی اکسید می توانند میزان این ماده را در سلول غلاف آوندی بالا نگه دارند .

کارایی گیاهان C4 در شرایط گرم و خشک بیشتراز گیاهان C3 است .

فتوسنتز در گیاهان CAM :

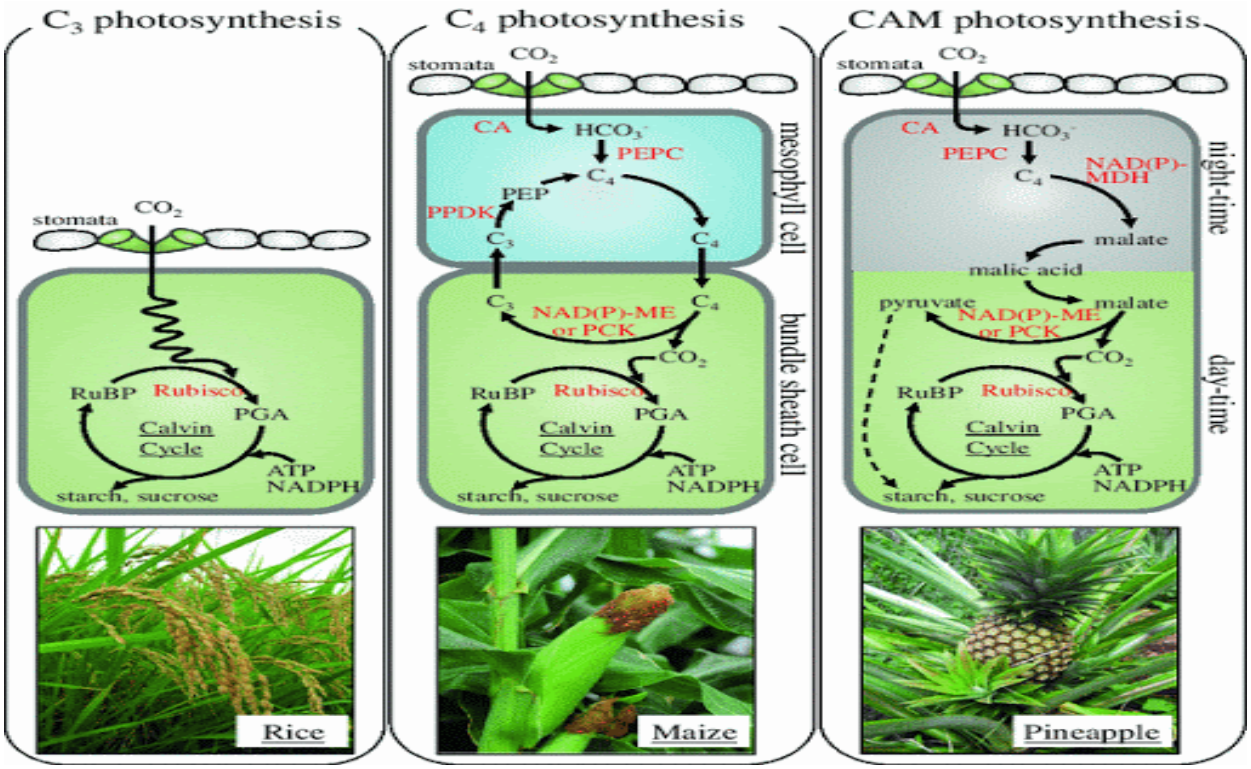
بعضی گیاهان در مناطقی زندگی میکنند که روزهای بسیار گرم دارند و امکان باز شدن روزنه حتی برای مدت کوتاه در روز وجود ندارد ، بنابر این روزنه های آنها در شب باز میشود .

برگ یا ساقه یا هر دوی آنها در چنین گیاهانی گوشتی و پر آب است .

این گیاهان در کریچه های خود ترکیبات پلی ساکاریدی دارند که آب را نگه میدارد .

در گیاهان CAM تثبیت کربن مانند گیاهان C4 در دو مرحله اتفاق می افتد اما هر دو مرحله در یک سلول و در دو زمان متفاوت است .

هنگام شب که امکان باز شدن روزنه وجود دارد کربن دی اکسید ، وارد سلول میانبرگ شده ضمن ترکیب با یک اسید 3 کربنه در واکوئل مرکزی به صورت یک اسید 4 کربنه تثبیت می شود و در روز اسید 4 کربنه شکسته و کربن دی اکسید جدا شده در کلروپلاست وارد چرخه ی کالوین می شود .



نکته :

هر سه نوع گیاه C3 ، C4 و CAM تثبیت نهایی کربن را در چرخه ی کالوین انجام می دهند .

گیاهان C3 و C4 هر دو در تثبیتِ اول خود از ترکیب 3 کربنه استفاده می کنند و ترکیب چهار کربنه تشکیل می دهند .

سلولهای میانبرگ در گیاهان C3 دارای کلرو پلاستند و در صورت مساعد بودن شرایط میتوانند فتوسنتز کنند .

عصاره گیاه CAM در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی تر است .

1 – انواع جانداران غذا ساز بر اساس منبع انرژی برای غذا سازی :

الف – فتوسنتز کننده (منبع انرژی نور)

ب – شیمیو سنتز کننده (منبع انرژی ، انرژیِ آزاد شده از شکستن بعضی ترکیبات شیمیایی)

2 – انواع باکتری های فتوسنتز کننده براساس رنگیزه ی فتوسنتزی :

الف _ باکتری های سبز (دارای باکتریو کلروفیل هستند) مثلا سیانو باکتر کلروفیل a دارد .

ب – باکتری های ارغوانی (دارای رنگیزه ی ارغوانی هستند .)

3 –انواع باکتری های فتو سنتز کننده بر اساس منبع الکترون :

الف – باکتری های اکسیژن زا (منبع الکترون آب)

ب _ باکتری های گوگردی (منبع الکترون هیدرو ژن سولفید)

از باکتری های گوگردی در تصفیه ی فاضلاب برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می شود .

هیدروژن سولفید بویی شبیه به تخم مرغ گندیده دارد و گازی بی رنگ است .

اوگلنا در صورت وجود نور فتوسنتز میکند و در عدم حضور نور کلرو پلاست های خود را از دست می دهد .

باکتری های شیمیو سنتز کننده در معادن ، اعماق اقیانوسها و اطراف دهانه ی آتشفشانها ی زیر آب وجو دارند .

باکتری های شیمیو سنتز کننده از قدیمی ترین جانداران روی زمین اند .

باکتری های نیتراتساز که آمونیاک را به نیترات تبدیل می کنند ، شیمیو سنتز کننده اند .

آناناس CAM و ذرت C4 است .

-